

三垂直全等——专题练习

一、选择题（每题 3 分，共 12 分）

（直接给出直角顶点和一个锐角顶点坐标，用一线三垂直求第三顶点）

1. $A(2,0)$, $B(0,1)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为
A. (3,2) B. (2,3) C. (3,3) D. (1,2)
2. $A(3,0)$, $B(1,3)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为
A. (6,2) B. (2,6) C. (6,6) D. (4,5)
3. 已知 $A(4,0)$, $B(2,8)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为
A. (7,5) B. (4,7) C. (7,7) D. (3,4)
4. $A(1,0)$, $B(0,2)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, 在坐标平面内, 有几个 C 点?
A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个

二、填空题（每题 4 分，共 24 分）

5. $A(2,1)$, $B(0,3)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为 ▲。
6. 直线 $y = -2x + 6$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B , 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle BAC = 90^\circ$, C 在第一象限, 则 C 的坐标为 ▲。
7. 已知 $A(1,2)$, $C(6,5)$ 。以 AC 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle ACE$, $\angle CAE = 90^\circ$, 且 E 在 A 的左上方, 则 E 的坐标为 ▲。
8. 已知 $B(7,1)$, $D(2,4)$ 。以 BD 为直角边作等腰 $\text{Rt}\triangle BDE$, $\angle DBE = 90^\circ$, 且 E 在 B 的右上方, 则 E 的坐标为 ▲。
9. $A(1,0)$, $B(4,4)$, 等腰 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中 $\angle ABD = 90^\circ$, D 在第一象限, 则 D 的坐标为 ▲。
10. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 2$, P 为 $\triangle ABC$ 内部一点, $AP = BP = CP = \sqrt{2}$, 则 $\angle APC =$ ▲ $^\circ$ 。

三、解答题（每题 10 分，共 20 分）

11. (10 分)

直线 $y = -\frac{5}{3}x + 10$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ 。

(1) 求点 C 的坐标；

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

12. (10 分)

已知 $A(1, 2)$ ， $B(9, 6)$ 。等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ ， C 在第一象限且在 AB 上方， P 为 AB 的中点。

(1) 求点 C 的坐标；

(2) 求 $\angle APC$ 的度数和 $\triangle ABC$ 的面积。